ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС • ПЕРВЫЙ КУРС AI AUTOMATION

AI Monitoring & Incident Management System

Разработка системы мониторинга API, обработки ошибок и управления техническими инцидентами

Тип проекта: самостоятельный учебный проект
Роль: AI Automation Specialist / No-Code Automation Developer
Основная платформа: Make

1. Задача проекта

Разработать систему автоматизации, которая помогает обнаруживать технические ошибки, сохранять информацию о сбоях, предотвращать дублирование событий и контролировать устранение инцидентов.

Система должна сократить необходимость ручной проверки HTTP-запросов и обеспечить структурированную историю технических проблем.

2. Использованные технологии

- Make — разработка и управление сценариями автоматизации.
- Webhooks и HTTP API — передача данных между сервисами.
- Google Sheets — хранение журналов ошибок и инцидентов.
- Make Data Store — проверка уникальности событий.
- JSON — обмен структурированными данными.
- API Key Authentication — защита входящих Webhook.
- Router, Filters, Error Handler — маршрутизация и обработка ошибок.
- Gmail — отправка уведомлений в отдельных учебных сценариях.

3. Реализованные функции

Защищённый центр мониторинга

Создан сценарий для получения событий через HTTP POST с авторизацией по API-ключу. Реализованы:

- Проверка обязательных полей JSON.
- Проверка допустимых значений HTTP-кода и уровня ошибки.
- Контроль повторных событий через уникальный Event ID.
- Запись новых событий в Google Sheets.
- Возврат структурированных HTTP-ответов.

Контроль доставки и восстановление

Разработаны учебные механизмы:

- Проверки подтверждения доставки ACK.
- Повторной попытки при временных ошибках 429 и 5xx.
- Задержки между попытками.
- Сохранения незавершённых выполнений.
- Ручного восстановления после ошибки соединения.

Журналирование технических сбоев

Настроена автоматическая запись информации об ошибках Make в Google Sheets: время, сценарий, модуль, тип и описание сбоя.

Управление инцидентами

Создан отдельный защищённый API для управления статусами инцидентов:

- Поиск по Incident ID.
- Обновление существующей записи после устранения ошибки.
- Защита от повторного закрытия.
- Обработка несуществующих идентификаторов.

4. Проверенные результаты

В ходе практического тестирования получены следующие ответы API:

Ситуация	HTTP	Результат
Новое корректное событие	200	LOGGED
Повторное событие	200	ALREADY_LOGGED
Запрос без API Key	401	Unauthorized
Некорректные данные	400	REJECTED
Повторное закрытие инцидента	200	ALREADY_RESOLVED
Несуществующий Incident ID	404	INCIDENT_NOT_FOUND

Дополнительно проверена автоматическая запись ошибки соединения в журнал и восстановление незавершённого выполнения Make.

5. Архитектура решения

Проект включает три основные автоматизации:

- Secure Monitoring Center — авторизованный приём и регистрация событий.
- Automation Failure Logging — регистрация технических ошибок.
- Incident Resolution API — поиск, обновление и закрытие инцидентов.

Для демонстрации сохранены Blueprint-файлы и скриншоты сценариев.

6. Ограничения и дальнейшее развитие

Проект протестирован в учебной среде и не заявляется как готовая промышленная система.

Для коммерческого внедрения потребуются дополнительные меры: защита от одновременной записи дубликатов, полноценная валидация запросов, проверка прав доступа, устойчивые автоматические повторы и мониторинг всех возможных сбоев.

7. Результат

Создан прототип системы мониторинга и управления техническими инцидентами на платформе Make.

Проект демонстрирует практические навыки интеграции API, построения No-Code автоматизаций, работы с JSON, маршрутизации данных, обработки ошибок, журналирования и разработки защищённых Webhook.

ПРИЛОЖЕНИЕ / СЦЕНАРИИ MAKE

Скриншоты учебных автоматизаций

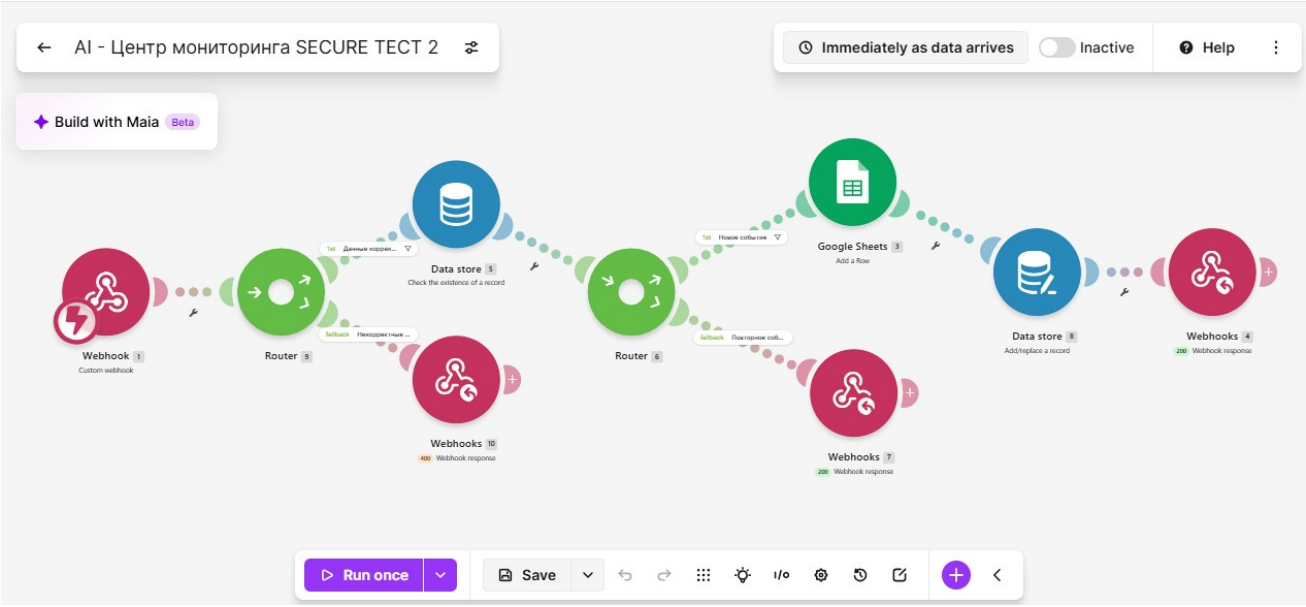


Рисунок 1. Secure Monitoring Center — приём, проверка и регистрация событий.

ПРИЛОЖЕНИЕ / СЦЕНАРИИ MAKE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

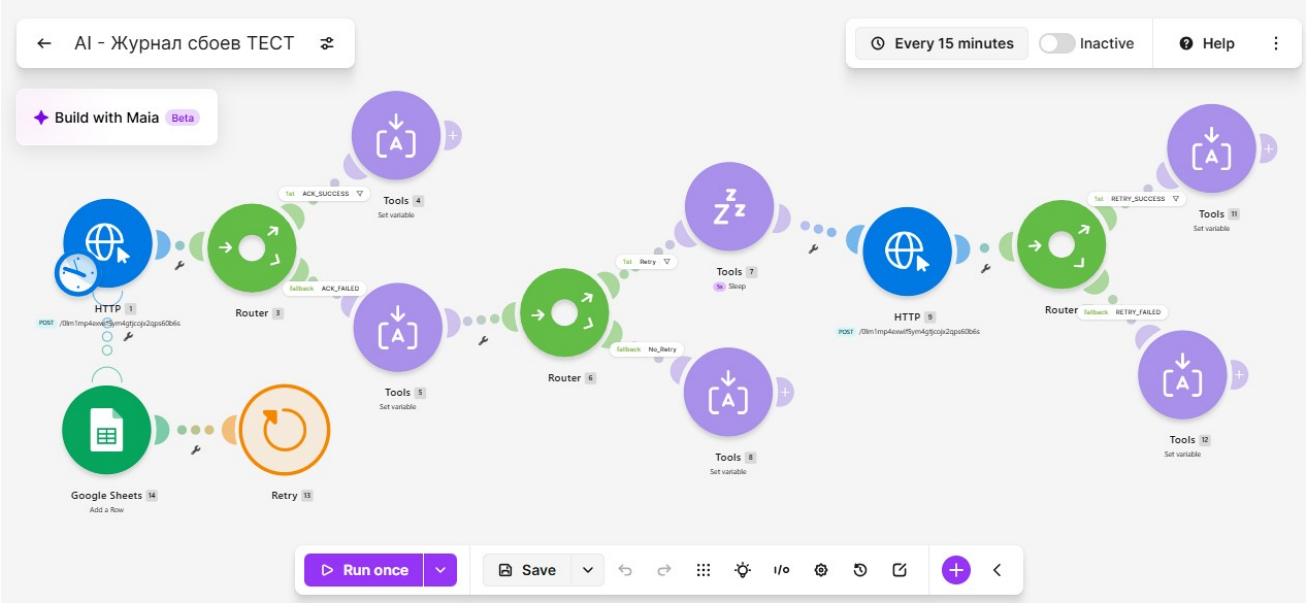


Рисунок 2. Automation Failure Logging — журналирование сбоев, ACK и повторные попытки.

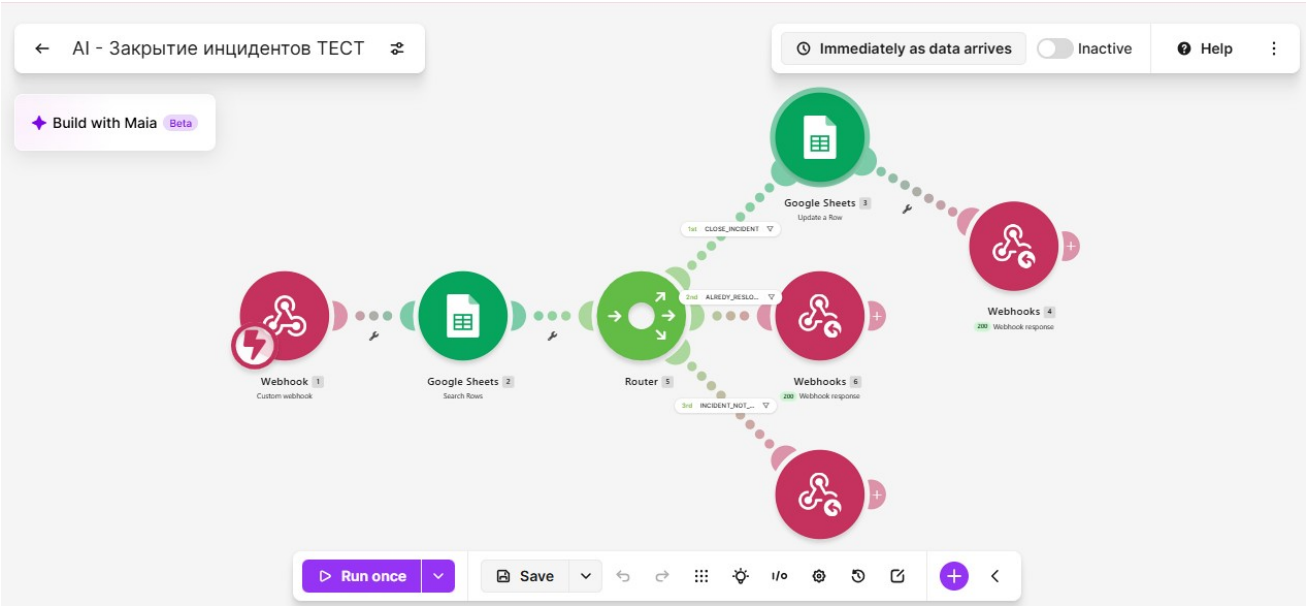


Рисунок 3. Incident Resolution API — поиск и закрытие инцидентов.

На схеме показан отдельный сценарий, который ищет нужную запись в Google Sheets, выбирает маршрут обработки и возвращает структурированный HTTP-ответ.